

1 かっこをふくむ方程式**考え方** まず分配法則を使って、かっこをはずします。そのあと、文字を含む項を左辺に、数の項を右辺に移項して解きます。

(1) $2(x-3)=x+4$

$x=10$

- かっこの前の 2 を、かっこの中の全部にかけます。
 $2x-6=x+4$
- x の項を左辺に、数の項を右辺に移項します。
 $2x-x=4+6$
 $x=10$

(2) $5x-3(x+2)=8$

$x=7$

- $-3(x+2)$ は $-3x-6$ になります。
 $5x-3x-6=8$
- -6 を移項して、 x の項をまとめます。
 $5x-3x=8+6$
 $2x=14$
- 両辺を 2 でわります。
 $x=7$

(3) $3(x+1)=2(x-4)$

$x=-11$

- 両辺のかっこをはずします。
 $3x+3=2x-8$
- 移項します。
 $3x-2x=-8-3$
 $x=-11$

(4) $7-2(x+3)=x-5$

$x=2$

- $-2(x+3)$ は $-2x-6$ になります。左辺をまとめます。
 $7-2x-6=x-5$
 $1-2x=x-5$
- 移項します。
 $-2x-x=-5-1$
 $-3x=-6$
- 両辺を -3 でわります。
 $x=2$

2 小数をふくむ方程式**考え方** 小数のままでは計算しにくいので、両辺に10や100をかけて係数を整数にします。数の項にもかけ忘れないようにします。

(1) $0.5x-0.3=0.2x+0.6$

$x=3$

- 小数第 1 位までなので、両辺に 10 をかけます。
 $5x-3=2x+6$
- 移項して、両辺を 3 でわります。
 $5x-2x=6+3$
 $3x=9$
 $x=3$

(2) $0.3x-1.2=0.5x+0.4$

$x=-8$

- 両辺に 10 をかけて、係数を整数にします。
 $3x-12=5x+4$
- 移項して、両辺を -2 でわります。
 $3x-5x=4+12$
 $-2x=16$
 $x=-8$

(3) $0.12x-0.5=0.07x+0.2$

$x=14$

- 小数第 2 位まであるので、両辺に 100 をかけます。
 $12x-50=7x+20$
- 移項して、両辺を 5 でわります。
 $12x-7x=20+50$
 $5x=70$
 $x=14$

(4) $0.6(x-2)=0.2x+0.8$

$x=5$

- 両辺に 10 をかけて、小数をなくします。
 $6(x-2)=2x+8$
- かっこをはずして、移項します。
 $6x-12=2x+8$
 $6x-2x=8+12$
 $4x=20$
 $x=5$

3 分数をふくむ方程式

考え方 分母の最小公倍数を、両辺のすべての項にかけて分母をなくします。分子が2つ以上の項のときは、かっこをつけて考えます。

(1) $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x}{2}$

$x = 12$

- 分母 3 と 2 の最小公倍数 6 を、両辺にかけます。
 $2x + 12 = 3x$
- 移項して、係数を 1 にします。
 $2x - 3x = -12$
 $-x = -12$
 $x = 12$

(2) $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{4}$

$x = 2$

- 分母 3 と 4 の最小公倍数 12 を、両辺にかけます。
 $4(2x-1) = 3(x+2)$
- かっこをはずして、移項します。
 $8x - 4 = 3x + 6$
 $8x - 3x = 6 + 4$
 $5x = 10$
 $x = 2$

(3) $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = 2$

$x = 7$

- 最小公倍数 6 を、2 にもかけます。ひく側の分数にはかっこをつけます。
 $2(2x+1) - 3(x-1) = 12$
- かっこをはずして、整理します。
 $4x + 2 - 3x + 3 = 12$
 $x + 5 = 12$
 $x = 7$

(4) $\frac{x+3}{2} = \frac{2x-1}{3} - 1$

$x = 17$

- 最小公倍数 6 を、-1 にもかけます。
 $3(x+3) = 2(2x-1) - 6$
- かっこをはずして、整理します。
 $3x + 9 = 4x - 2 - 6$
 $3x + 9 = 4x - 8$
 $3x - 4x = -8 - 9$
 $-x = -17$
 $x = 17$

まちがえやすいところ

- $2(x-3)$ を $2x-3$ としないように、かっこの中の全部に2をかけましょう。
- 両辺に同じ数をかけるときは、整数の項にもかけ忘れないようにしましょう。